关于电动汽车未来环境下特征与趋势方面的调研报告

目录

一、 课题分析 1
1. 课题概念 1
2. 所属学科分布 1
二、 制定检索策略 2
1. 检索目的 2
2. 检索关键词 2
3. 检索工具 2
三、 检索步骤与检索结果 2
1. 中文知网数据库 2
（1） 检索表达式 3
（2） 检索结果 3
2. 万方数据知识服务平台 3
（1） 检索表达式 3
（2） 检索结果 4
3. 政府部门网站 4
四、 结果分析 5
1. 智慧交通 5
2. 里程焦虑 6
3. 发展特征与趋势 6
五、 结论 6
六、 参考文献 7

摘要

随着全球能源转型和环境保护意识的提升，电动汽车（EV）作为新能源汽车的代表，正逐渐成为智慧交通系统的重要组成部分。本文旨在探讨近五年来电动汽车在智慧交通中的发展特征、里程焦虑问题以及未来的发展趋势。

一、 课题分析

1. 课题概念

电动汽车作为智慧交通系统的关键组成部分，其发展特征和趋势受到多方面因素的影响。电动汽车的发展不仅涉及技术创新，还与能源政策、市场需求和环境可持续性紧密相关。里程焦虑作为消费者对电动汽车接受度的重要障碍，其解决对于推动电动汽车的普及至关重要。本报告将从政策与发展状况两个维度对电动汽车的发展特征和趋势进行深入分析。

2. 所属学科分布

以 TI=电动汽车 AND(SU=智慧交通 ORSU=里程焦虑)，为基础检索式，通过中国知网分析可以发现，图 1 中主要涉及学科有：公路宇水路运输（占比 29.63%）、汽车工业（占比 24.07%）、电力工业（占比 17.90%）。

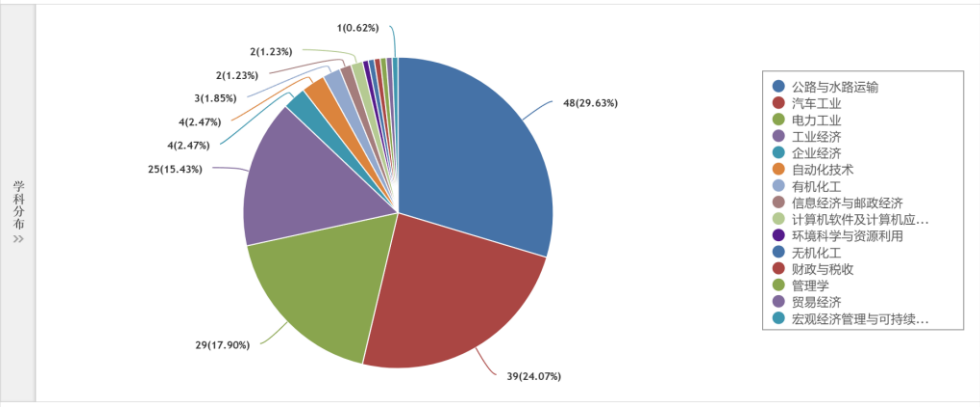

图 1

二、 制定检索策略

1. 检索目的

本报告旨在通过中文学术期刊库对电动汽车未来环境下特征与趋势方面的问题进行深入研究，以了解该领域的研究现状和发展趋势。

2. 检索关键词

关键词：电动汽车、智慧交通、里程焦虑、发展特征、发展趋势。

3. 检索工具

序号	检索工具名称	文献类型
1	中文知网数据库	期刊论文、学位论文、会议论文
2	万方数据知识服务平台	期刊论文、学位论文、会议论文
3	政府部门网站	统计报告

三、 检索步骤与检索结果

通过对中国知网、万方数据进行检索，选取其中被引频次较高、研究内容较为深入的文献进行详细分析，最终选取 6 篇文献作为本报告的主要依据，具体检索过程如下：

1. 中文知网数据库

（1） 检索表达式

检索式 A：TI=电动汽车 AND(SU=智慧交通 ORSU=里程焦虑)

检索年份：2020 年 1 月 1 日——至今

获取范围：学术期刊

排序：被引频次

（2） 检索结果

选择“专业检索”方式，输入检索式 A，图 2 中显示得到 63 条检索结果。

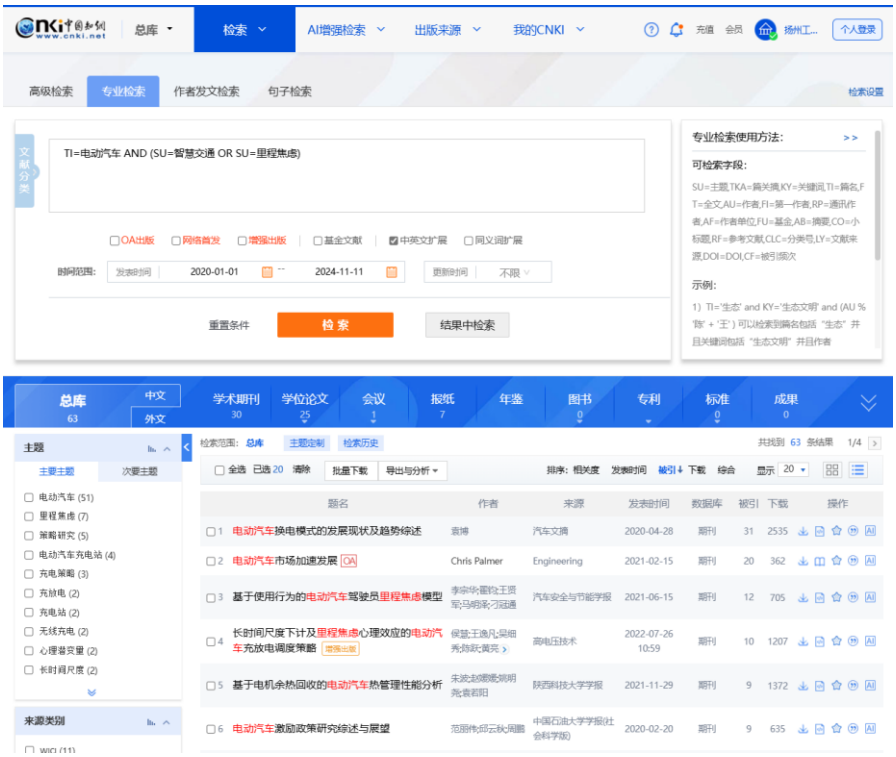

图 2

2. 万方数据知识服务平台

（1） 检索表达式

检索式 B：电动汽车 AND(智慧交通 OR 里程焦虑)

文献类型：期刊论文、学位论文、会议论文

检索年份：2020 年 1 月 1 日——至今

获取范围：只看核心

排序：被引频次

（2） 检索结果

选择“专业检索”方式，输入检索式 B，在图 3 中显示得到 70 条检索结果。

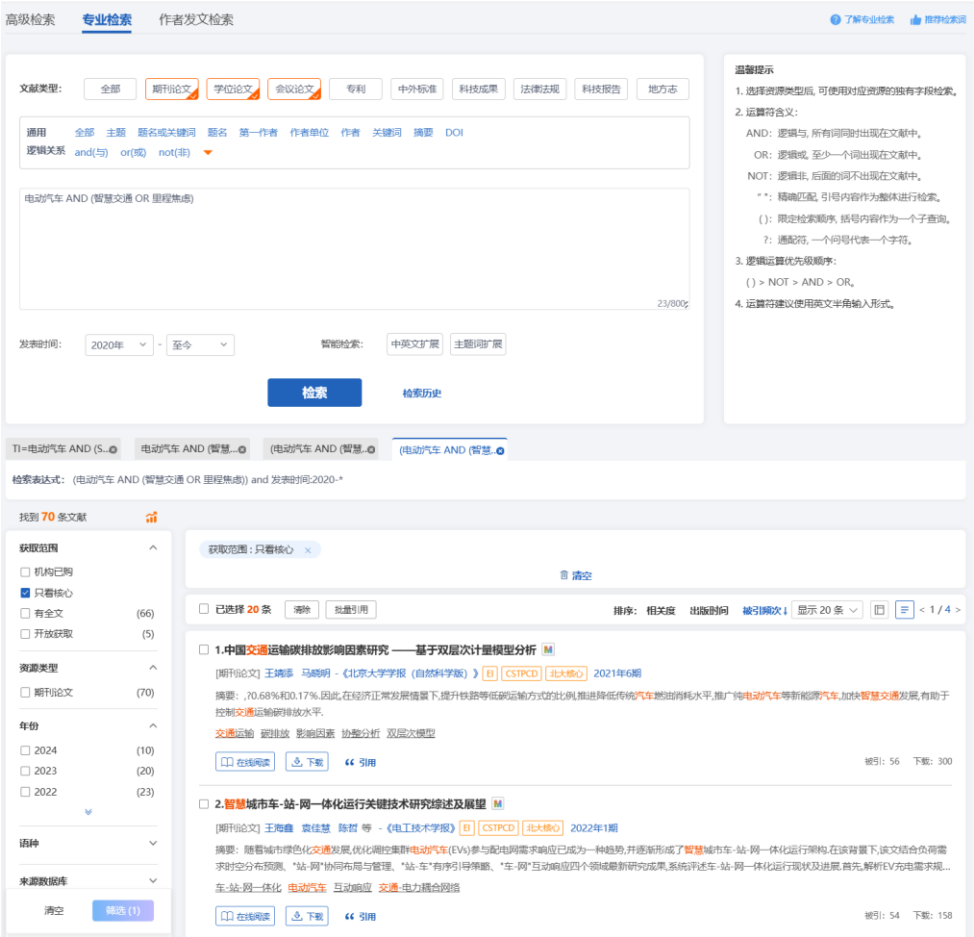

图 3

3. 政府部门网站

通过中华人民共和国商务部（图 4）了解到，政府已下发关于引发新能源汽车产业发展规划的文件，可见新能源汽车的未来发展也被政府所重视，发展前景较好。

中华人民共和国商务部
MINISTRY OF COMMERCE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

请输入关键字

首页 > 政策发布 > 中国对外经济贸易文告

来源：中国政府网　类型：原创　分类：政策　2020-11-23 15:09

国务院办公厅关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）的通知

【发布单位】国务院办公厅
【发布文号】国办发〔2020〕39号
【发布日期】2020年10月20日

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》已经国务院同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

国务院办公厅
2020年10月20日
(稿件来源：中国政府网)

新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2012年国务院发布《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年）》以来，我国坚持纯电驱动战略取向，新能源汽车产业发展取得了巨大成就，成为世界汽车产业发展转型的重要力量之一。与此同时，我国新能源汽车发展也面临核心技术创新能力不强、质量保障体系有待完善、基础设施建设仍显滞后、产业生态尚不健全、市场竞争日益加剧等问题。为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，制定本规划。

第一章发展趋势

第一节新能源汽车为世界经济发展注入新动能

当前，全球新一轮科技革命和产业变革蓬勃发展，汽车与能源、交通、信息通信等领域有关技术加

图 4

四、 结果分析

1. 智慧交通

智慧交通系统在电动汽车的未来发展中扮演着核心角色。研究指

出[5]，智慧城市中车-站-网一体化的运行模式成为趋势，通过物联网、大数据和云计算技术，实现电动汽车与充电设施、智能交通系统的高效互联。这种一体化不仅优化了充电服务，还通过智能调度减少拥堵，提升交通效率，体现了智慧交通的先进性。

2. 里程焦虑

里程焦虑一直是电动汽车用户的主要担忧。通过模型分析[3]，揭示了驾驶员行为对里程焦虑的影响，强调了通过提高充电便利性和增加快速充电站来缓解这一问题的重要性。随着换电模式的发展[1]，即电动汽车可以在几分钟内更换电池而非长时间充电，这一模式有望显著减轻用户的里程焦虑，提供更灵活的出行解决方案。

3. 发展特征与趋势

分析显示[2]，电动汽车市场正经历加速发展，这得益于技术进步、政策支持和消费者意识的提高。全球范围内，电动汽车的销量和市场份额持续上升，预示着电动化转型的不可逆转趋势。能源、交通与信息三网融合是未来发展的关键，这将促进电动汽车与智能电网的互动，实现能源的高效利用和动态管理，为电动汽车提供更加智能化的服务[6]。换电模式、共享经济和订阅服务等新型商业模式的兴起，为电动汽车市场带来新的活力，这些模式能有效降低用户成本，提高电动汽车的吸引力[1]。

五、 结论

电动汽车的未来环境将是一个高度智能化、充电便利、环境友好且商业模式多元化的时代。技术进步、政策引导和市场驱动共同作用，

将推动电动汽车行业克服里程焦虑，融入智慧交通系统，引领交通运输向更加可持续的方向发展。

六、 参考文献

[1]袁博.电动汽车换电模式的发展现状及趋势综述[J].汽车文摘,2020,(05):23-27.DOI:10.19822/j.cnki.1671-6329.20200019.
[2]PalmerC.电动汽车市场加速发展[J].Engineering,2021,7(02):13-18.
[3]李宗华,翟钧,王贤军,等.基于使用行为的电动汽车驾驶员里程焦虑模型[J].汽车安全与节能学报,2021,12(02):226-231.
[4]王靖添,马晓明.中国交通运输碳排放影响因素研究——基于双层次计量模型分析[J].北京大学学报(自然科学版),2021,57(6):1133-1142.DOI:10.13209/j.0479-8023.2021.086.
[5]王海鑫,袁佳慧,陈哲,等.智慧城市车-站-网一体化运行关键技术研究综述及展望[J].电工技术学报,2022,37(1):112-132.DOI:10.19595/j.cnki.1000-6753.tces.211285.
[6]何正友,向悦萍,廖凯,等.能源-交通-信息三网融合发展的需求、形态及关键技术[J].电力系统自动化,2021,45(16):73-86.DOI:10.7500/AEPS20210312006.